

本次课内容

- 一 声子气体 (2)
- *二 第四章 系综理论 (1)
- 三 总复习要点
- 四 一些问题 (复习)

期末考试通知

时间：01.05（周一） 晚上19:00-21:00.

地点：一教101、104、205（具体考场发布在网络学堂上的“期末考试考场分配”通知）

请一定按照指定考场参加考试（切勿走错考场）

考试类型：A4纸半开卷。

**考试范围：后半学期（期中考试以后）内容
（量子（定态微扰论、量子跃迁、全同粒子）+统计）。**

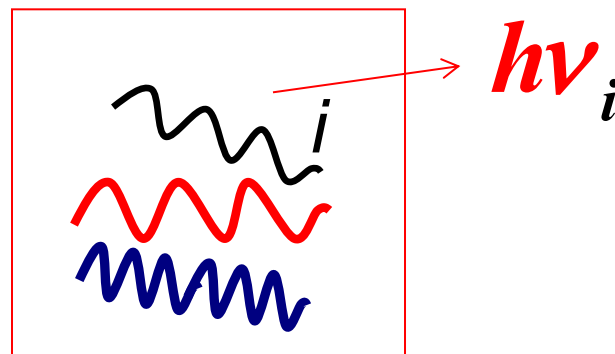
**注意事项：严格遵守考场纪律。带学生证。
不得携带电子设备。**

预习思考题

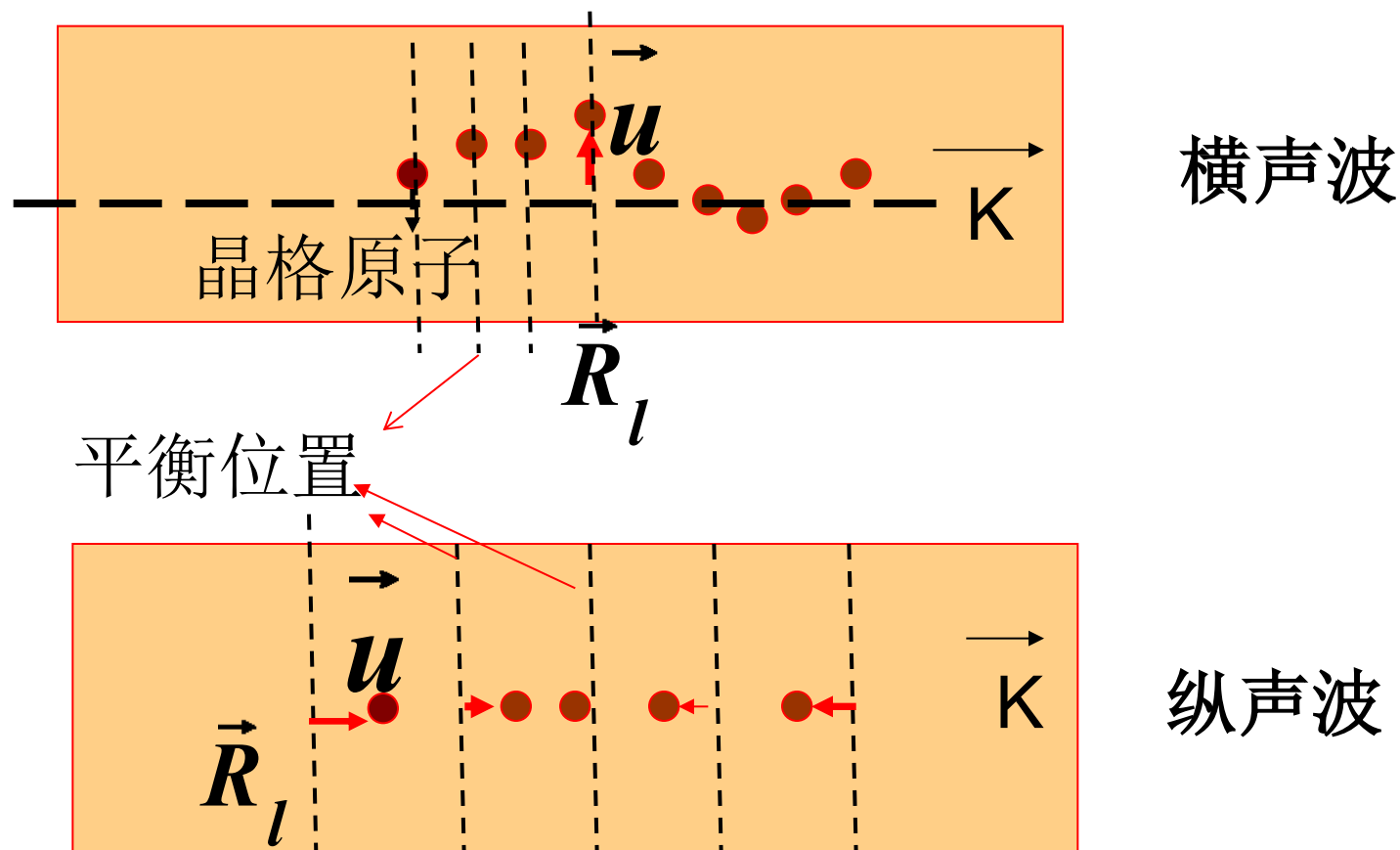
- **固体晶格振动的德拜模型和爱因斯坦模型有何不同？声子和晶格原子的关系是什么？用声子模型能够得到爱因斯坦模型的结果吗？**
- **如何给出与恒温热源接触的封闭系统微观态的概率分布？**

— 声子气体 (2)

- 回顾爱因斯坦理论中的 $3N$ 个集体振动模式
- Debye提出了如下的想法：晶格振动的宏观表现是声波（ $3N$ 个声波本征模式）。
- 声波的能量量子是声子。
- 声子间微弱相互作用使声子气体可以达到平衡态



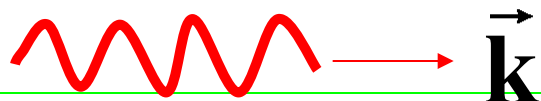
振动方向分为2个横波模式+1个纵波模式



$\vec{u}$ -晶格原子相对于平衡位置的位移

声子基本性质

声波频率与波长关系： $\nu = v / \lambda$ (v 是声速)



量子化 $\rightarrow$ 能量单元是声子： $\varepsilon = h\nu$; $\vec{p} = \hbar\vec{k}$ ($p = \frac{h}{\lambda}$)

声子能量-动量关系：

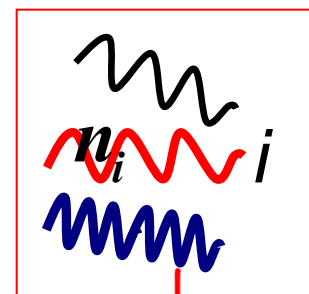
$$\varepsilon = h\nu = h(v/\lambda) = v \left(\frac{h}{\lambda} \right) = vp$$

补充说明：声子是准粒子，不能脱离介质

声子间有微弱的相互作用，可以达到热平衡态。

- 声子不断产生和消灭，总声子数不是恒定的，与光子类似，平衡态平均声子数（我们用最可几分布给出）也是

$$\bar{n}_i = \frac{g_i}{e^{h\nu_i/kT} - 1}$$



$(n_i = 0, 1, 2, \dots)$

ϵ_i 单粒子能级

每个声波模式相当于单粒子态

频率为 ν_i 的平均声子数

*2. 声子态密度 (Debye频谱)

$$g(\nu)d\nu = V \frac{4\pi \mathbf{p}^2 dp}{h^3} ?$$

- 考虑到晶体中的声振动分为横波和纵波，二者速度不同，分别记为 v_t 和 v_l 。横波有两个独立的振动方向，而纵波只有一个。

$$p_t = \varepsilon / v_t, \quad \text{横波}$$

$$p_l = \varepsilon / v_l \quad \text{纵波}$$

$\nu \rightarrow \nu + d\nu$ 的模式数 (利用相空间体积)

两个横波模式

一个纵波模式

$$g(\nu)d\nu = 2 \times V \frac{4\pi \mathbf{p}_t^2 dp_t}{h^3} + V \frac{4\pi \mathbf{p}_l^2 dp_l}{h^3}$$

$$= \frac{8\pi V}{h^3} \left(\frac{\boldsymbol{\varepsilon}}{\mathbf{v}_t} \right)^2 \frac{d\boldsymbol{\varepsilon}}{v_t} + \frac{4\pi V}{h^3} \left(\frac{\boldsymbol{\varepsilon}}{\mathbf{v}_l} \right)^2 \frac{d\boldsymbol{\varepsilon}}{v_l}$$

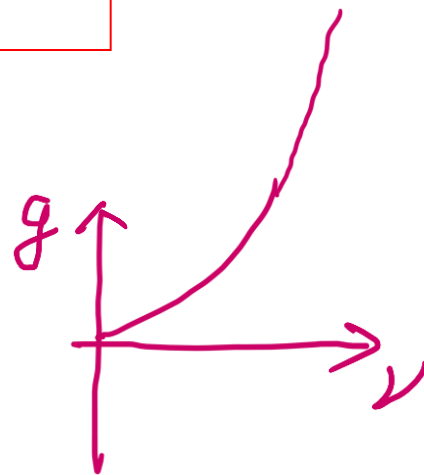
一个
状态
所占
的相
体积

$$\boldsymbol{\varepsilon} = h\nu$$

$$g(\nu)d\nu = 4\pi V \left(\frac{2}{\nu_t^3} + \frac{1}{\nu_l^3} \right) \nu^2 d\nu,$$

(结果不含h)

简写为 $g(\nu)d\nu = B\nu^2 d\nu$



$$B = 4\pi V \left(\frac{2}{\nu_t^3} + \frac{1}{\nu_l^3} \right)$$

$$\int_0^{\infty} g(\nu) d\nu \rightarrow \infty$$

存在问题，如何修正？

声波模式数受 $3N$ 自由度限制

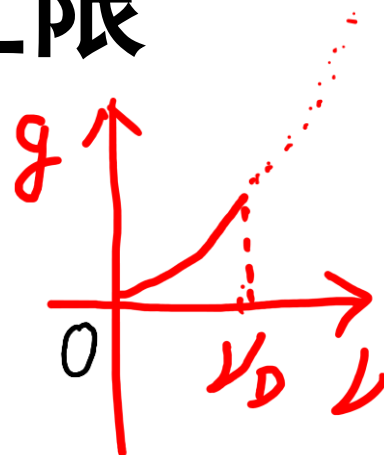
- 晶体振动只有 $3N$ 个自由度，因此独立声波模式（单粒子态）只有 $3N$ 个。

（理解为原子个数有限，自由度数目有限；或理解为原子有间距，波长不能无限短）

- 对比：光波模式数不受此限制！

Debye假设：频率有上限

$$g(\nu)d\nu = \begin{cases} B\nu^2 d\nu & (0 \leq \nu \leq \nu_D) \\ 0 & (\nu > \nu_D) \end{cases}$$



ν_D 称为德拜频率，由下式给出

$$\int_0^{\nu_D} g(\nu)d\nu = \int_0^{\nu_D} B\nu^2 d\nu = \frac{B}{3} \nu_D^3 = 3N \Rightarrow$$

$$\nu_D = \left(\frac{9N}{B} \right)^{\frac{1}{3}}$$

$$\text{其中 } B = 4\pi V \left(\frac{2}{v_t^3} + \frac{1}{v_l^3} \right)$$

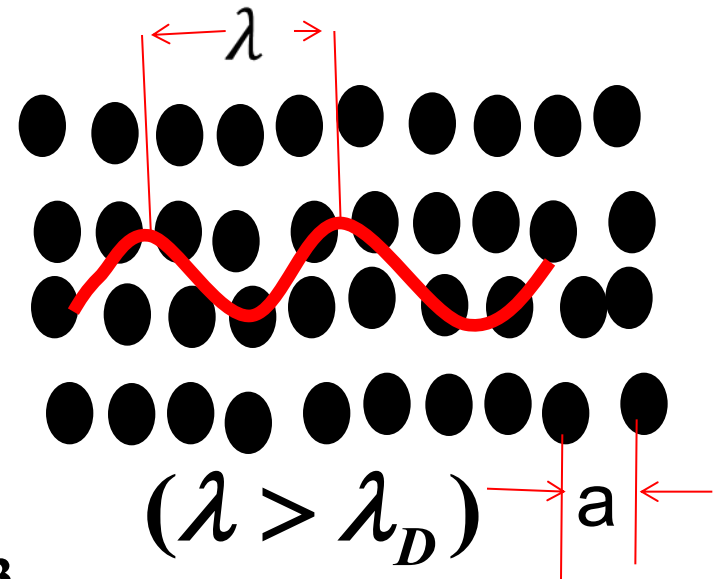
- Debye假设的合理性检验:

$$\nu_D = \left(\frac{9N}{B} \right)^{\frac{1}{3}} = \left(\frac{9N}{4\pi V \left(\frac{2}{\nu_t^3} + \frac{1}{\nu_l^3} \right)} \right)^{\frac{1}{3}}$$

取 $\nu_t = \nu_l = \nu$ $\nu_D = \left(\frac{3N}{4\pi V} \right)^{1/3} \nu$

德拜波长（波长下限）

$$\lambda_D = \nu / \nu_D = \left(\frac{4\pi V}{3N} \right)^{1/3} \approx 1.61 \left(\frac{V}{N} \right)^{1/3} = 1.61 a$$



$$\nu < \nu_D$$

德拜波长略大于格点间距离，符合连续介质假设。

3. 固体晶格振动热容量

声子气体平衡分布： $\bar{n}_i = \frac{g_i}{e^{h\nu_i/kT} - 1}$

$$n(\nu)d\nu = \frac{g(\nu)d\nu}{e^{\beta h\nu} - 1} \quad g(\nu)d\nu = \begin{cases} B\nu^2 d\nu, & 0 \leq \nu \leq \nu_D \\ 0, & \nu > \nu_D \end{cases}$$

$$\bar{E}(T, V) = \int_0^{\nu_D} h\nu n(\nu) d\nu = B \int_0^{\nu_D} \frac{h\nu^3}{e^{\beta h\nu} - 1} d\nu$$

设 $x = \frac{h\nu}{kT}$, $y = \frac{h\nu_D}{kT}$

$$\nu_D = \left(\frac{9N}{B} \right)^{\frac{1}{3}}$$

$$B = \frac{9N}{\nu_D^3} = \frac{9N}{y^3} \left(\frac{h}{kT} \right)^3$$

$$\bar{E}(T, V) = \frac{9N}{y^3} kT \int_0^y \frac{x^3}{e^x - 1} dx$$

1. 高温情形

$$\bar{E}(T, V) = \frac{9N}{y^3} \mathbf{kT} \int_0^y \frac{x^3}{e^x - 1} dx \quad \boxed{y = \frac{h\nu_D}{kT} \ll 1 \Rightarrow x \ll 1}$$

$$\text{积分: } \int_0^y \frac{x^3}{e^x - 1} dx \approx \int_0^y x^2 dx = \frac{y^3}{3}$$

$$\bar{E}(T, V) = 3N\mathbf{kT}$$

$$\therefore C_V = \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial T} \right)_V = 3N\mathbf{k}$$

和经典统计一致

2. 低温情形

$$kT \ll h\nu_D$$



$$\bar{E}(T, V) = \frac{9N}{y^3} kT \int_0^y \frac{x^3}{e^x - 1} dx$$

$$y = \frac{h\nu_D}{kT} \gg 1$$

积分: $\int_0^y \frac{x^3}{e^x - 1} dx \approx \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx = \frac{\pi^4}{15}$

$$\bar{E}(T, V) = \frac{9N}{y^3} kT \frac{\pi^4}{15} = \frac{3Nk\pi^4}{5} \left(\frac{k}{h\nu_D} \right)^3 T^4$$

$$y = \frac{h\nu_D}{kT} = \frac{h}{kT} \left(\frac{9N}{B} \right)^{\frac{1}{3}} \therefore C_V = \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial T} \right)_V = 3Nk \frac{4\pi^4}{5} \left(\frac{kT}{h\nu_D} \right)^3$$

低温情形的结论

$$C_V = 3Nk \frac{4\pi^4}{5} \left(\frac{T}{\theta_D} \right)^3$$

$$\theta_D = \frac{h\nu_D}{k}$$

这称为T³定律，与实验符合。

$$T \rightarrow 0,$$

$$C_V \rightarrow 0.$$

低温下声子激发被冻结！（晶格振动处于基态）

θ_D 几百K 相比之下，通常的室温已经是低温了，量子效应明显！

与爱因斯坦理论比较

1 低温情形

德拜理论

$$C_V = 3Nk \frac{4\pi^4}{5} \left(\frac{T}{\theta_D} \right)^3$$

爱因斯坦理论 $\rightarrow C_V = \underbrace{3Nk} \left(\frac{\theta_E}{T} \right)^2 e^{-\theta_E/T}$

2 高温情形: 都得到 $C_V = 3Nk$

声子模型与振子模型的比较

- 德拜理论比前面学过的爱因斯坦理论更好，原因是德拜理论考虑了**频谱（频率分布）**。
- 至于应该用**声子模型还是振子模型**，这只是两种不同的分析方法而已(振子可以彼此区别，满足**玻尔兹曼统计**，声子是全同玻色子，满足**Bose统计**)，实际上两种分析方法能够得到相同的结果)。
- 用声子模型，取**单一频率**，也能得到爱因斯坦理论。

*假设 **3N个声波模式**具有相同的频率
(看作是占据同一个单粒子能级,
该能级简并度为**3N**)

声子总能量:


$$\bar{E}(T) = h\nu \bar{n}_i = h\nu \frac{g_i}{e^{\beta h\nu} - 1} = h\nu \frac{3N}{e^{\beta h\nu} - 1}$$

(与爱因斯坦的理論的结果比较, 发现只少了一个零点能, 给出的热容量自然是相同的)

作业

***p.318, #6.14 (选做)**

6. 14 在固态时，硒与碲原子均排成平行的长链。

**证明这些物质在低温时等容热容与温度 T 成正比，
而原子平面排列的石墨，在低温下它的等容热容
与温度 T^2 成正比。**

*二 第四章 统计系统综理论

- 新的分析方法（更普适）
- 深入理解统计物理（复习、提高）

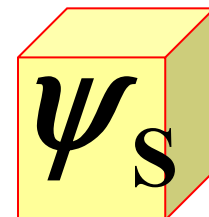
思考题：

$$\bar{n}_i = \frac{g_i}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} \mp 1}$$

$$\bar{n}_i = g_i e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i}$$

e指数函数的物理根源是什么？能否给出与前面理论不同的另一种解释？

本章主要内容

 E_s 

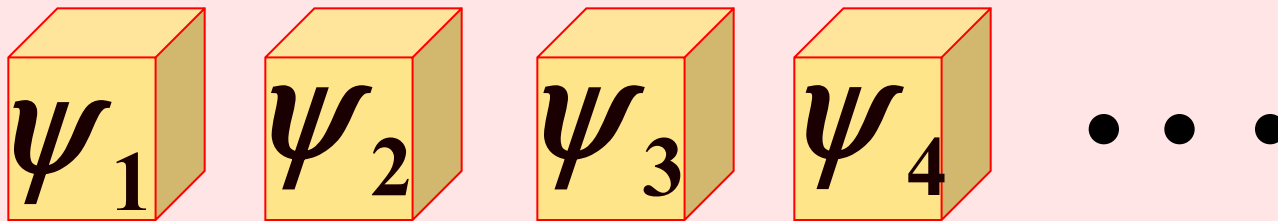
- 本章给出系统微观状态几率分布。
- 本章的方法对非孤立系统也适用，系统能量 E_s 不确定，出现的几率为 ρ_s ，由此计算宏观量平均值。

$$\overline{E} = \sum_s E_s \rho_s$$

- 不限于近独立粒子情形，但可以导出前面近独立粒子统计的结果。

4.1 系统微观状态和统计系综

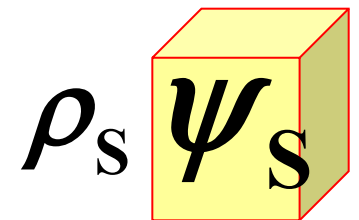
- **系综概念：**为了便于描述，将微观结构完全相同，且处于相同宏观条件下的系统的集合称作统计系综，简称系综。



同一个系统，有一系列可能微观状态

每个微观状态出现的概率记为 ρ_s

如何给出 ρ_s ?

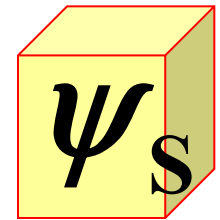
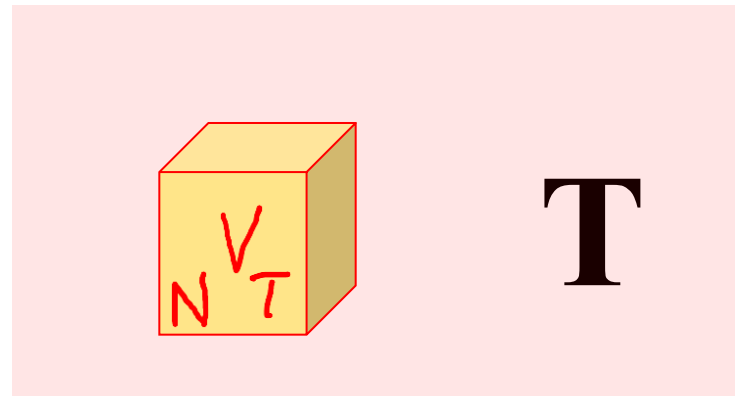


4.2 正则分布

考虑具有**确定粒子数 N** 和**体积 V** ，并与温度恒定为 T 的**热源**接触而达到热平衡的系统，该系统处于各量子态的几率分布叫作正则分布。

$N T V$

(对应的系综称为正则系综)



$P_s = ?$

(主要是一种研究方法，与对应的孤立系统平衡态热力学性质基本相同，系统能量 E 平衡态下相对涨落很小)

基本假设

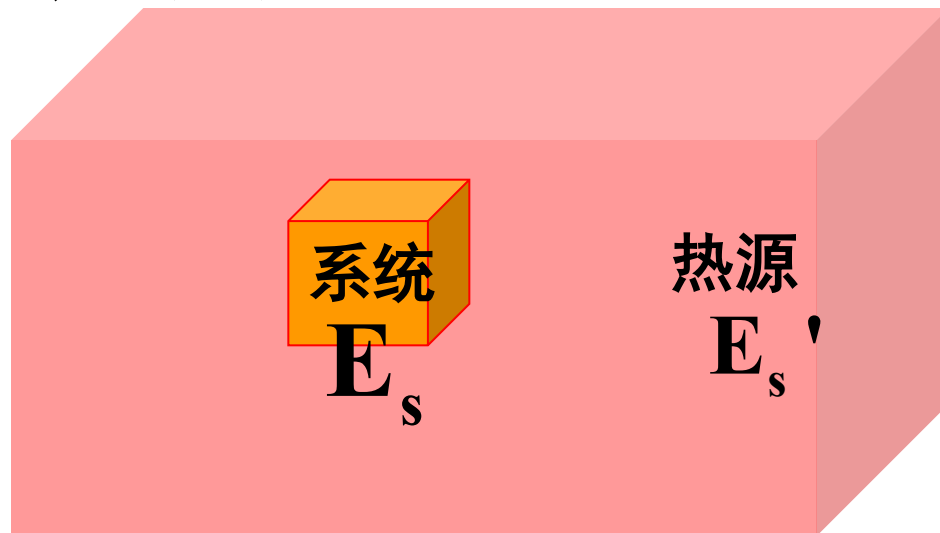
等几率假设：

复合孤立系统处于平衡态时各个量子态出现的几率相等。（假设系统与环境构成一个复合孤立系统）

$$\varepsilon = E_s + E_s' (\varepsilon \text{ 恒定})$$

研究方法

目标：给出系统处于量子态 $\mathbf{s}$ 的几率 ρ_s

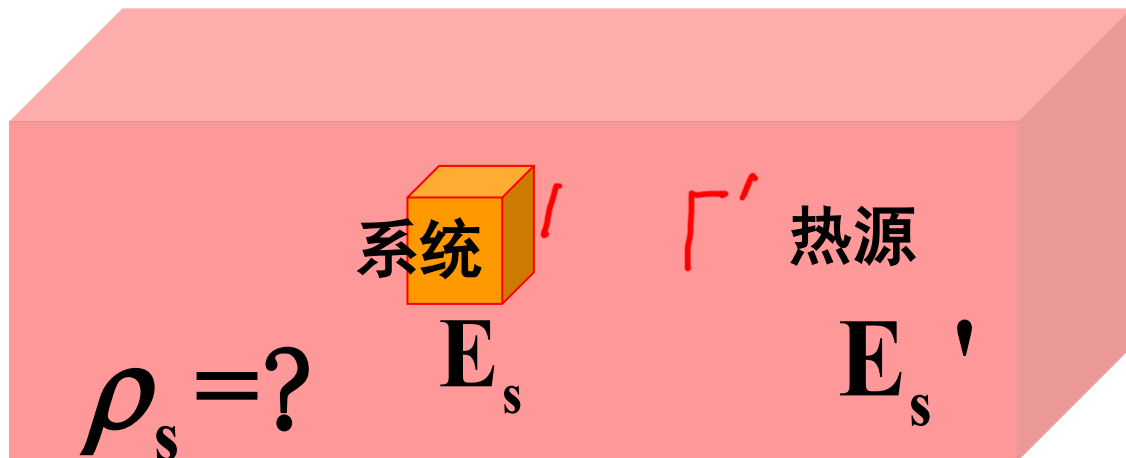


$$E_s' = \mathcal{E} - E_s$$

出发点：复合孤立系统各个微观状态出现的
概率相等。

热源的微观状态数为 $\Gamma'(E_s')$

系统处于s态时，
复合孤立系统相
应的微观状态数
为：



$$1 \times \Gamma'(E_s') = \Gamma'(\varepsilon - E_s)$$

系统（处于s态） 热源

系统处于微观状态s的几率：

$$\rho_s \propto \Gamma'(E_s') = \Gamma'(\varepsilon - E_s)$$

取决于热
源状态数

由于热源很大， $\Gamma'(\varepsilon - \mathbf{E}_s)$ 是极大的数，
数学上分析其对数 $\ln\Gamma'(\varepsilon - \mathbf{E}_s)$ 比较方便

因热源能量远远大于系统能量，所以 $\mathbf{E}_s \ll \varepsilon$ ，
做泰勒展开：

$$\ln\Gamma'(\varepsilon - \mathbf{E}_s) = \ln\Gamma'(\varepsilon) - \left(\frac{\partial \ln\Gamma'}{\partial \mathbf{E}_s'} \right)_{\mathbf{E}_s' = \varepsilon} \mathbf{E}_s$$

$$\text{定义 } \beta = \left(\frac{\partial \ln\Gamma'}{\partial \mathbf{E}_s'} \right)_{\mathbf{E}_s' = \varepsilon}$$

只与热源性质有关 (有温度的特征)

$$\ln \Gamma'(\varepsilon - \mathbf{E}_s) = \ln \Gamma'(\varepsilon) - \beta \mathbf{E}_s$$



(常数)

$$\Gamma'(\varepsilon - \mathbf{E}_s) = e^{\ln \Gamma'(\varepsilon - \mathbf{E}_s)} = e^{\ln \Gamma'(\varepsilon) - \beta \mathbf{E}_s}$$



(常数)

$$\text{所以 } \rho_s \propto \Gamma'(\varepsilon - \mathbf{E}_s) \propto e^{-\beta \mathbf{E}_s}$$

归一化

$$\rho_s = \frac{e^{-\beta \mathbf{E}_s}}{Z}, \text{ 其中 } Z = \sum_s e^{-\beta \mathbf{E}_s}$$

结论

对正则分布（**NTV**给定），系统状态**s**出现的几率

$$\rho_s = \frac{e^{-\beta E_s}}{Z}, \quad \text{其中 } Z = \sum_s e^{-\beta E_s}$$

（**Z**称为系统配分函数）

用几率分布可以计算宏观量（后面讲）

二 总复习要点

正确理解基本概念

掌握基本方法

理清各部分内容的关系

复习注意事项

- 需要注重基本概念、基本方法的正确理解和运用。可以参考**作业题**所涉及的内容进行复习，还需要掌握一些**基本的推导**（上课强调过的，**例如**相空间和态密度方法、配分函数计算内能和压强、普朗克公式等）。
- 整体理解：前后内容尽可能贯通起来。
- 期末考试范围是**期中考试之后的内容**，其中量子力学占25%左右（包括定态微扰论、量子跃迁、全同粒子）。

统计物理重要内容：

1. 热力学基本概念、平衡态、熵、特性函数。
2. 拉格朗日待定乘子法求最可几分布、各种统计的适用条件、各种统计的关系。
3. 玻尔兹曼统计、配分函数计算宏观量、态密度、理想气体、固体爱因斯坦理论。
4. 光子气体、费米气体、声子概念。
5. 两种半经典近似条件： 1. 非简并条件； 2. 能级准连续条件。
6. 熵的热力学定义和统计定义。

- **统计物理（微观）**

写出微观状态的几率分布，在此基础上计算宏观量。也可以由最可几分布进行计算。

- **量子属性效应的体现**

- (1) 粒子的全同性**

- （各种分布的适用范围，非简并条件）**

- (2) 能量量子化**

- A. 单粒子能级不连续情形（如常温下的振荡能级）；**

- B. 单粒子能级准连续情形（态密度、相空间）**

回顾 统计物理

第一章：近独立粒子系统的统计分布
(总论)

第二章 Boltzmann统计理论
(半经典系统：全同性效应不显著)

第三章 Bose统计和Fermi统计理论
(量子系统：全同性效应显著)

近独立
粒子系统
(粒子间相
互作用很微
弱)

*第四章 统计系综理论 (更普适的理论)

*重新理解温度

考虑封闭体系 $d\bar{E} = TdS - pdV$ $\bar{E}(S, V)$

$$T = \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial S} \right)_V$$

$$\bar{E} = \sum_i \bar{n}_i \varepsilon_i$$

$$S = k \ln W\{n_i\}$$

或 $\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial \bar{E}} \right)_V \uparrow$

统计物理可以先给出内能和熵的概念，再给出温度的概念。

量子力学 （占25%左右）

- (1)** 定态微扰论 （参考作业题和课件）
- (2)** 量子跃迁 （参考作业题和课件）
- (3)** 全同粒子 （结合统计物理理解）

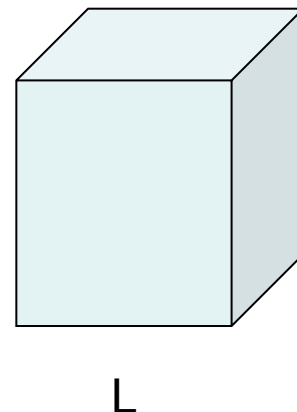
四 一些问题

量子力学基础

1. 能级

平动能级（三维无限深势阱）：

$$\varepsilon_i = \frac{h^2}{8mL^2} (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2) \Rightarrow \varepsilon_i = A_i V^{-2/3}$$



振动能级（如双原子分子振动、固体爱因斯坦模型）：

$$\varepsilon_i = \left(\underline{n_i} + \frac{1}{2} \right) h\nu, \quad \underline{n_i = 0, 1, 2, \dots}$$

2. 全同粒子概念：

玻色子、费米子、可分辨粒子（如定域粒子）。

一维无限深势井

$$\text{一维: } \psi'' + k^2 \psi = 0,$$

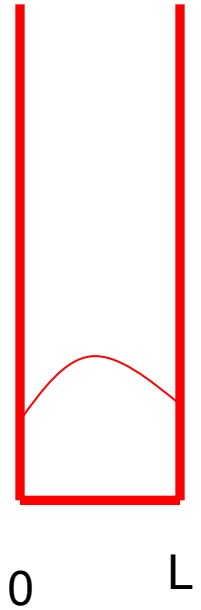
$$(\text{其中 } k = \frac{\sqrt{2m\varepsilon_i}}{\hbar})$$

$$\Rightarrow \psi = A \sin kx + B \cos kx$$

$$\varepsilon_i = \frac{(\hbar k)^2}{2m}$$

$$\psi(0) = 0, \psi(L) = 0 \Rightarrow B = 0, k = \frac{n\pi}{L}$$

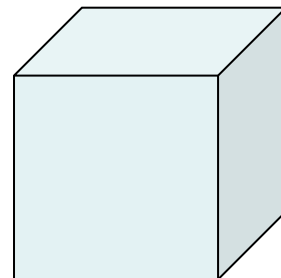
$$\varepsilon_i = \frac{(\hbar k)^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{n\pi}{L} \right)^2 \propto L^{-2}$$



此结果也可以由德布罗意关系 $p = \hbar k$ 给出

例：作业中用到的计算

$$(k^2 = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2)$$



$$\varepsilon_i = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2m} (k_x^2 + k_y^2 + k_z^2)$$

L

边界处波函数为0，所以 $k_x = \frac{n_x \pi}{L}, k_y = \frac{n_y \pi}{L}, k_z = \frac{n_z \pi}{L}$

$$\varepsilon_i = \frac{h^2}{8mL^2} (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) \Rightarrow \varepsilon_i = A_i V^{-2/3}$$

$$\frac{\partial \varepsilon_i}{\partial V} = -\frac{2}{3} A_i V^{-\frac{2}{3}-1}$$

$$P = - \sum_i n_i \frac{\partial \varepsilon_i}{\partial V} = \sum_i n_i \frac{2\varepsilon_i}{3V} = \frac{2}{3V} \sum_i n_i \varepsilon_i = \frac{2\bar{E}}{3V}$$

*热力学体系的性质与边界形状无关，选立方容器方便。

例：驻波腔中光子的“能级”：

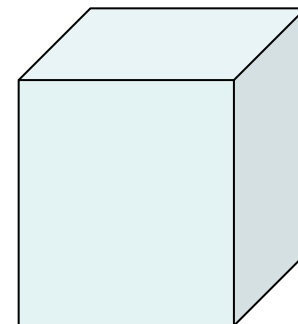
电磁场边界条件（如边界处电场 $E=0$ 的条件）给出

$$\varepsilon = h\nu = hck / 2\pi$$

$$\nu = \omega / 2\pi = ck / 2\pi$$

$$k = \sqrt{k_x^2 + k_y^2 + k_z^2}$$

$$k_x = \frac{n_x \pi}{L}, k_y = \frac{n_y \pi}{L}, k_z = \frac{n_z \pi}{L}$$



$$\varepsilon = hck / 2\pi = \frac{hc}{2L} \sqrt{n_x^2 + n_y^2 + n_z^2} = \frac{hc}{2} \sqrt{n_x^2 + n_y^2 + n_z^2} V^{-1/3}$$

$$(n_x, n_y, n_z = 1, 2, 3, \dots)?$$

*附：三维立方体光腔

本
征
模

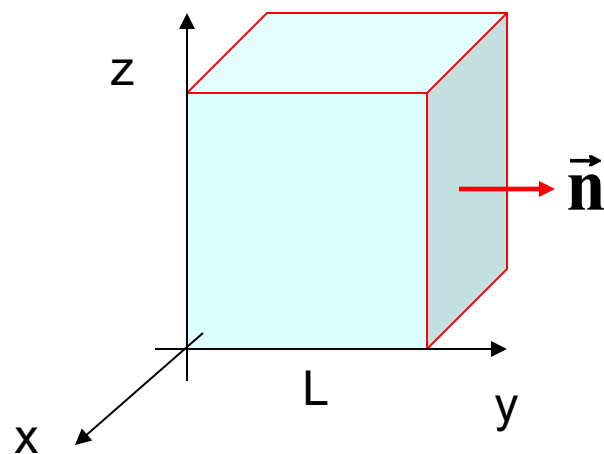
$$E_x = A_1 \cos(k_x x) \sin(k_y y) \sin(k_z z)$$

$$E_y = A_2 \cos(k_y y) \sin(k_x x) \sin(k_z z)$$

$$E_z = A_3 \cos(k_z z) \sin(k_y y) \sin(k_x x)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \Rightarrow k_x A_1 + k_y A_2 + k_z A_3 = 0,$$

所以 A_1 、 A_2 、 A_3 中只有两个独立。



边界处

$$\vec{n} \times \vec{E} = 0 (E_{\text{切向}} = 0)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \Rightarrow \frac{\partial E_n}{\partial n} = 0$$

(法向导数)

驻波条件： $k_x = \frac{n_x \pi}{L}$, $k_y = \frac{n_y \pi}{L}$, $k_z = \frac{n_z \pi}{L}$ (参考电动力学或电磁场理论书)

($n_x, n_y, n_z = 0, 1, 2, 3, \dots$ (n_x, n_y, n_z 中最多只能有一个为零, 否则 E 为零))

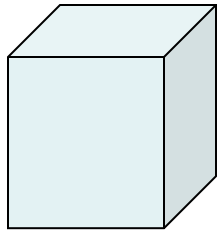
推广

若自由单粒子能量-动量关系是 $\varepsilon = \underline{ap^l}$ ($p \equiv |\vec{p}|$)

根据德布罗意关系 $\vec{p} = \hbar \vec{k}$ 知 $\varepsilon = a(\hbar |\vec{k}|)^l$

容器中: $k_x = \frac{n_x \pi}{L}, k_y = \frac{n_y \pi}{L}, k_z = \frac{n_z \pi}{L}$ ($n_x, n_y, n_z = 1, 2, \dots$)

则: $\varepsilon \propto L^{-l} \propto V^{-l/3}$



L

$$P = - \sum_i n_i \frac{\partial \varepsilon_i}{\partial V} = \sum_i n_i \frac{l}{3} \frac{\varepsilon_i}{V} = \frac{l}{3V} \sum_i n_i \varepsilon_i = \frac{l \bar{E}}{3V}$$

1. 非相对论: $\varepsilon = \frac{p^2}{2m}, l=2;$

2. 光子: $\varepsilon = cp, l=1.$

l 体现粒子类型

计算态密度时，什么情况下需要写出自旋（或内部）简并度J？

- 常见粒子需要写出J
 - 光子 $J=2$ （J视为两个独立的偏振）
 - 电子 $J=2$ （ S_z 有两个可能取值）

热力学

定容热容量:

$$C_V = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta Q}{\Delta T} \right)_V = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_V$$

基础、
重要

热力学第二定律数学表达式:

$$dS \geq \frac{dQ}{T}$$

熵的两种定义


$$S = k \ln W \{n_i\}$$

$$\text{可逆过程} \Delta S = \int \frac{dQ}{T}$$

→ 适用于初末态都是平衡态的情况


$$\Delta S = k \ln W_f - k \ln W_i = k \ln \frac{W_f}{W_i} = \int_i^f \frac{dQ}{T}$$

热力学：几个重要的微分式（建议熟练推导）

由可逆过程热力学基本方程：

$$dE = TdS - PdV \quad (2.1)$$

在 (2.1) 两边加 $d(PV)$ （注意到焓 $H=E+PV$ ，左边变成焓的全微分 dH ）得

$$dH = TdS + VdP \quad (2.2)$$

在 (2.1) 两边减去 $d(TS)$ （注意到自由能 $F=E-TS$ ）得

$$dF = -SdT - PdV \quad (2.3)$$

在 (2.3) 两边加 $d(PV)$ （注意到吉布斯函数 $G = F + PV$ ）得

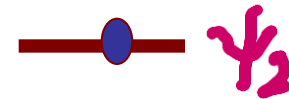
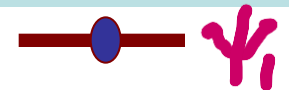
$$dG = -SdT + VdP \quad (2.4)。$$

常用最后两个

量子力学部分：全同粒子

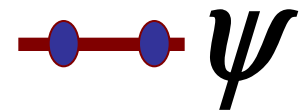
Pauli不相容原理（Fermi系统）：

$$\psi_A(q_1, q_2) = C [\psi_1(q_1)\psi_2(q_2) - \psi_1(q_2)\psi_2(q_1)]$$



若取 $\psi_1 = \psi_2 = \psi$, 则

$$\psi_A(q_1, q_2) = C [\psi(q_1)\psi(q_2) - \psi(q_2)\psi(q_1)] = 0$$



- 不可能有两个或更多的费米子处于完全相同的单粒子态中。

量子力学部分

定态微扰论

对第n能级之外的
的诸态求和

1 非简并情况:

$$E_n^{(1)} = H'_{nn} = \int \psi_n^{(0)*} \hat{H}' \psi_n^{(0)} \cdot d\tau$$

$$E_n^{(2)} = \sum'_m \frac{|H'_{mn}|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}$$

$$\psi_n^{(1)} = \sum'_m \frac{H'_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \psi_m^{(0)},$$

2 简并情况: $E_n^{(1)}$ 是 $\hat{H}'$ 在简并态子空间矩阵的本征值。
零级波函数由 $\hat{H}'$ 本征向量给出

量子跃迁

严格的方程：
$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = (H_0 + H'(t'))\psi$$

一级微扰公式：
$$a_m(t) = a_m^{(1)}(t) = \frac{1}{i\hbar} \int_0^t \underline{H'_{mk}(t')} \cdot \underline{e^{i\omega_{mk}t'}} \cdot dt'.$$

—— m

(其中 $H'_{mk}(t) = \int \varphi_m^* \hat{H}'(t) \varphi_k \cdot d\tau$)

—— k

跃迁几率

$$W_{k \rightarrow m}(t) = |a_m(t)|^2$$

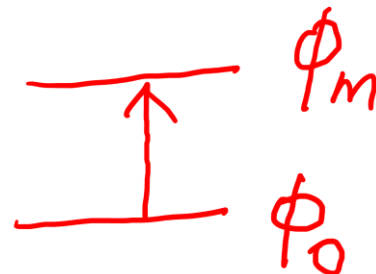
思考题：k到m
和m到k跃迁几率是否相等？

量子跃迁作业: 补充题2

有一量子体系, 能级记为 E_n , 能量本征态记为 $\phi_n(x)$, $n=0,1,2,\dots$, 假设在 $t<0$ 时体系处于基态 $\phi_0(x)$, $t>0$ 时受到一微扰:

$$H'(x,t) = \hat{F}(x)e^{-t/\tau}, \rightarrow H'_{mk}$$

试用一级微扰论计算经过足够长时间 ($t \gg \tau$) 后体系处于激发态 $\phi_m(x)$ 的几率 ($m>0$)。



$$\text{解: } a_m(t) = a_m^{(1)}(t) = \frac{1}{i\hbar} \int_0^t dt' e^{i\omega_{mk}t'} \mathbf{H}'_{mk}(t')$$

$$(\mathbf{H}'(x, t) = \hat{\mathbf{F}}(x) e^{-t/\tau})$$

$$= \frac{1}{i\hbar} \int_0^t dt' e^{i\omega_{mk}t'} \mathbf{F}_{mk} e^{-t'/\tau} = \frac{\mathbf{F}_{mk}}{i\hbar} \frac{e^{i\omega_{mk}t} e^{-t/\tau} - 1}{i\omega_{mk} - 1/\tau}$$

在 $t \gg \tau$ 极限下, $e^{-t/\tau} \rightarrow 0$, 得

$$a_m(t) = \frac{\mathbf{F}_{mk}}{i\hbar} \frac{0 - 1}{(i\omega_{mk} - 1/\tau)} = \frac{\mathbf{F}_{mk}}{\hbar} \frac{1}{(\omega_{mk} + i/\tau)}$$

$$|a_m(t)|^2 = \frac{|\mathbf{F}_{mk}|^2}{\hbar^2} \frac{1}{(\omega_{mk}^2 + 1/\tau^2)}$$

*等几率假设的进一步讨论

假设系统一组正交完备的基底为

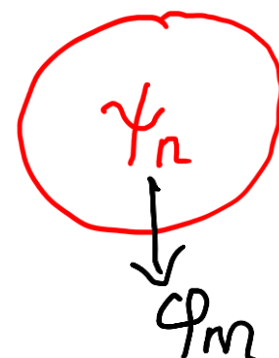
$\{|\psi_n\rangle\}, n = 1, 2, 3, \dots$, 则

等几率假设可以表述为系统处于各个 ψ_n 的几率都相等。



ψ_n

问题：假设更换为另一组正交完备基底 $\{|\varphi_m\rangle\} (m = 1, 2, 3, \dots)$, 则系统处于 $|\varphi_m\rangle$ 的几率是否仍然相等？

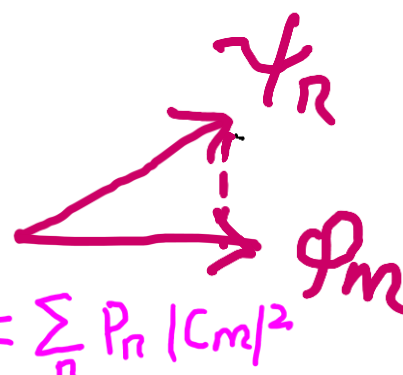


ψ_n
↓
 φ_m

*证法1 直接证明

系统处于每个 $|\psi_n\rangle$ 态的几率记作 p_n ,

则系统处于 $|\varphi_m\rangle$ 态的几率 p_m 为



A diagram showing a vector ψ_n (labeled in pink) at the top. A solid pink arrow points from ψ_n down and to the right to a vector φ_m (labeled in pink). A dashed pink arrow points from ψ_n down and to the left to a vector $\varphi_{m'}$ (labeled in pink). Below the diagram, the equation $p_m = \sum_n p_n |C_m|^2$ is written in pink.

$$p_m = \sum_n p_n |\langle \varphi_m | \psi_n \rangle|^2 = \sum_n \mathbf{p}_n \langle \varphi_m | \psi_n \rangle \langle \psi_n | \varphi_m \rangle$$

假设 $\mathbf{p}_n = \mathbf{p}$ (等几率), 则

$$|\psi_n\rangle = \sum_m C_m |\varphi_m\rangle$$
$$C_m = \langle \varphi_m | \psi_n \rangle$$

$$p_m = \mathbf{p} \sum_n \langle \varphi_m | \psi_n \rangle \langle \psi_n | \varphi_m \rangle = \mathbf{p} \langle \varphi_m | \left(\sum_n |\psi_n\rangle \langle \psi_n| \right) | \varphi_m \rangle$$

$$= \mathbf{p} \langle \varphi_m | \varphi_m \rangle$$

$$= \mathbf{p}$$

(仍然是等几率的!)

讨论: 等几率分布的
混合态是极特殊的,
完全无规的态。

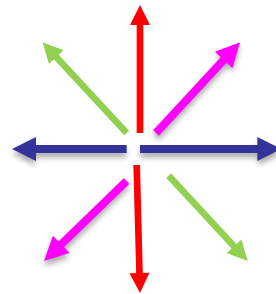
*证法2 用密度算符

平衡态是最无序的混合态，

将密度算符按照一组正交完备的基底 $|\psi_n\rangle$ 展开，
并假设每个 $|\psi_n\rangle$ 出现的几率相等 ($p_n = p$)，则

$$\rho = \sum_n p_n |\psi_n\rangle\langle\psi_n| = p \sum_n |\psi_n\rangle\langle\psi_n| = pI$$

$$(\sum_n |\psi_n\rangle\langle\psi_n| = I \text{ (单位算符)})$$



更换成另一组正交完备基底 $|\varphi_m\rangle$ ，则 $\langle\varphi_n|I|\varphi_m\rangle$

$$\langle\varphi_n|\rho|\varphi_m\rangle = p\delta_{nm}, \text{ 即 } \rho = p \sum_m |\varphi_m\rangle\langle\varphi_m|, \quad \langle\varphi_n|I|\varphi_m\rangle = \delta_{nm}$$

$|\varphi_m\rangle$ 仍然是等几率出现。